

POWER RIFT

Rapport de soutenance 1 – Projet Jeu3d



Gabin RUIZ

Ilyan AFFANE

Abdulrahman LABED

Samy MELLAB

Lola SAMSON

Table des matières

1. Introduction	4
1.1. Présentation du projet.....	4
1.2. Présentation de Aetherium	5
2. Conception.....	6
2.1. Moteur physique	6
2.2. Gameplay	8
2.3. Réseaux & Multijoueur	9
2.4. IA	10
2.5. Textures, Modèles & Animations.....	10
2.6. Menu & Interfaces utilisateur.....	11
2.7. Son & Musique	12
2.8. Site Web	13
3. Réalisation	14
3.1. Fonctionnalités jouables actuelles.....	14
3.2. Problèmes & Solutions.....	14
4. Synthèse des expériences individuelles	16
4.1. Gabin.....	16
4.2. Ilyan	16
4.3. Abdulrahman.....	17
4.4. Samy.....	17
4.5. Lola	17
5. Prévision	18
5.1. Accord avec le planning.....	18
5.2. Moteur physique	18
5.3. Gameplay	19
5.4. Réseaux & Multijoueur	19
5.5. IA	19
5.6. Textures, Modèles & Animations.....	19
5.7. Menu & Interfaces utilisateur.....	19
5.8. Son & Musique	20
5.9. Site Web	20
6. Conclusion	20
7. Annexes.....	21

1. Introduction

1.1. Présentation du projet

Power Rift est un jeu vidéo en 2D visant à simuler le combat des samouraïs, mettant en jeu leur vie mais surtout leur honneur de guerrier. Chaque joueur choisit le combattant qu'il incarnera au début de la partie et sera alors maître de son destin. Tous les personnages sont uniques et disposent de caractéristiques différentes, chacun portant en eux une histoire lourde.

C'est cet esprit combatif qui les rend capables d'insuffler leur âme dans chacune des attaques émises. On nomme cette technique le kokoro, l'arme la plus sinistre d'un samouraï. Le skill des joueurs qui s'affrontent est alors mis rudement à l'épreuve pour pouvoir la maîtriser.

Power Rift, littéralement faille de pouvoir, est un platform fighter dont la victoire appartient au dernier encore debout. La légende veut que le nom de ces combats viendrait justement de cette capacité hors norme de faire communiquer son âme avec le monde réel, comme une faille à travers la vie elle-même.

Chaque coup porté à l'opposant affaiblit son kokoro, le rendant plus vulnérable à la prochaine attaque. La mort d'un de ces valeureux guerriers n'est pas toujours la fin. Grâce à leur volonté inébranlable, il est possible de revenir 3 fois d'entre les morts pour se déchaîner à nouveau. Si la mort est inévitable, il se doit d'infliger le plus de dégâts à l'adversaire pour l'emporter avec lui ou lors de sa prochaine vie.

L'objectif est de désigner le plus puissant et le plus valeureux des samouraïs.



Figure 1 – Power Rift

1.2. Présentation de Aetherium

Aetherium est un groupe composé de cinq étudiants de l'EPITA en première année : Gabin Ruiz, le chef de groupe et responsable du moteur physique ainsi que du gameplay. Ilyan Affane, qui s'occupe du multijoueur et de l'architecture réseaux. Abdulrahman Labed, qui développe l'IA. Samy Mellab, directeur artistique qui réalise les menus ainsi que les designs globaux du jeu. Et enfin, Lola Samson qui est en charge des musiques et des effets sonores.

Notre entreprise fraîchement formée est spécialisée dans la conception de jeu vidéo et travaille actuellement uniquement sur le développement de *Power Rift*. La répartition des tâches a été pensée en fonction des capacités des membres pour combler les faiblesses et le manque d'expérience de chacun, formant ainsi un groupe soudé partageant un intérêt fort pour *Power Rift*.

Le nom de notre groupe, Aetherium, tire son origine de Æther, un dieu primordial dans la mythologie grecque. Fils de Erébus et Nyx, il incarnait l'air pur et lumineux que respiraient les dieux, une essence céleste qui s'oppose à celui respiré par les mortels.

Ce nom reflète notre envie de nous dépasser et toujours viser plus haut. A l'image de Æther, Aetherium symbolise notre ambition et notre volonté de créer des jeux qui surpassent les autres.



Figure 2 – Aetherium

2. Conception

2.1. Moteur physique

1. Travail de Gabin (responsable) :

Pour cette première soutenance, l'objectif était de réaliser un début de simulation de physique pour servir de base qui reliera le reste du jeu, comme notamment le gameplay, l'IA, les maps... Désormais, le joueur est capable de réaliser plusieurs actions et est soumis à de nombreuses règles :

- **La gravité :** Le personnage est soumis à la gravité et tombe tant qu'il n'a pas rencontré une plateforme horizontale. Plus le joueur tombe sans interruption, plus il accélère. Lorsqu'il est en contact avec une plateforme verticale, le personnage subit un ralentissement de la gravité qui perd son effet avec le temps.
- **Les plateformes :** Il existe deux types de plateformes :
 1. **Plateforme solide :** La première est une plateforme solide que le personnage ne peut traverser en aucun cas. Elle sert donc de point d'appui lors des déplacements de celui-ci.
 2. **Plateforme traversable :** La deuxième est semblable à un pont où le joueur peut décider de tomber de celle-ci et passer à travers en appuyant sur la touche « s » de son clavier ou le joystick de gauche dirigé vers le bas sur sa manette. Il peut aussi passer par en dessous juste en sautant à travers elle.
- **Les déplacements :** Lorsque le joueur appuie respectivement sur les touches « q » et « d », il peut se déplacer à droite et à gauche tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle. S'il rentre en collision avec un obstacle vertical, le personnage s'arrête alors. Le joueur peut aussi choisir de se déplacer de la même manière avec le joystick gauche de sa manette.

- **Les sauts :** Lorsque le joueur appuie sur la touche « espace », le personnage peut alors sauter. Il existe plusieurs cas de sauts différents en fonction de la situation :
 1. **Basic jump :** Si le personnage est en collision avec une plateforme horizontale ou verticale. Il peut alors sauter à l'infini tant qu'il est en contact avec une plateforme au moment où l'action est lancée.
 2. **Sky jump :** Si le personnage se situe dans les airs. Il peut alors sauter maximum trois fois sans aucune collision. Lorsque cette limite est atteinte, le joueur se met alors à tomber.
 3. **Wall jump :** Si le personnage est en collision avec une plateforme verticale. Il existe deux situations possibles :
 - a. Soit le joueur appuie simplement sur « espace », le personnage est alors projeté dans la direction opposée à la plateforme, par exemple si le mur se situe à gauche et que le joueur saute, alors le personnage va partir en direction de la droite.
 - b. Sinon, si le joueur appuie simultanément sur « espace » ainsi que la touche de déplacement en direction de la plateforme, le personnage va alors réaliser un rebond sur le mur et partir dans la direction opposée, puis faire demi-tour pour revenir sur le mur.

Le joueur peut choisir de sauter de la même manière avec la touche « a » de sa manette.

2.2. Gameplay

1. Travail de Gabin (responsable) :

Pour cette première soutenance, je me suis pour l'instant essentiellement occupé des différentes actions et attaques possibles par le personnage. On peut désormais réaliser :

- **Attaques visuelles :** Lorsque le joueur appuie sur différentes touches, une attaque visuelle est réalisée en fonction de la situation :
 1. **Main attack :** Si le joueur appuie sur le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, un coup de katana simple est réalisé.
 2. **Jump attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « z » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage va alors sauter en assenant un coup de katana.
 3. **Dash attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « shift » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage va donner un coup de katana tout en se projetant dans la direction qu'il regarde.
 4. **Air attack :** Si le joueur appuie simultanément sur la touche « z » ainsi que le clic gauche de sa souris et qu'il n'est pas en collision avec une plateforme, le personnage va alors donner un coup de katana vers le bas sur toute la durée de sa chute.

Le joueur peut choisir d'attaquer aussi avec la touche « b » de sa manette. Chaque combo au clavier possède aussi des équivalents à la manette. Toutes les attaques ont des durées et des dégâts qui leur sont propres. Cela permet de proposer de nombreux gameplay différents les uns des autres.

- **Actions visuelles :** Comme pour les attaques, lorsque le joueur appuie sur différentes touches une action est réalisée :
 1. **Défense :** Si le joueur appuie sur le clic droit de sa souris et qu'il se trouve sur une plateforme, le personnage bloque l'attaque qui arrive dans la direction qu'il regarde. Le joueur peut aussi choisir de bloquer avec la touche « right bumper » de sa manette.

2. **Régénération** : Si le joueur appuie sur « e » de son clavier, le joueur peut régénérer son kokoro pour récupérer de la résistance. Le joueur peut aussi choisir de se régénérer avec la touche « y » de sa manette

La plupart des attaques et des actions empêchent le déplacement le temps de l'animation, rendant le personnage vulnérable le temps de celle-ci.

2.3. Réseaux & Multijoueur

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Dès la toute première phase du projet, après avoir discuté avec le chef de projet, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la partie réseau dépendait en grande partie du moteur physique. Par conséquent, pendant que Gabin s'occupait de cette partie, j'ai de mon côté utilisé ce temps pour comprendre le fonctionnement des protocoles LAN et de leur implémentation en Python à l'aide de recherches personnelles. J'ai analysé la documentation du moteur Ursina et de la bibliothèque *ursinanetworking* afin de déterminer la meilleure approche pour interconnecter quatre clients simultanément. Cette phase de recherche et de développement était nécessaire d'après moi pour anticiper les futurs problèmes liés à ma partie. J'ai alors pour l'instant réalisé deux tâches :

- **Serveur local** : La mise en place d'un serveur local et de la connexion client qui permet de rejoindre une session (Host/Join) (*cf* : *Figure 3*). Je n'ai malheureusement pas eu encore l'occasion de les tester car je n'ai qu'un ordinateur et je ne savais pas comment faire alors. J'ai alors vu cela avec Gabin, mon suppléant qui pense avoir trouvé une solution (*cf* : 3.2. *Problèmes & Solutions*).
- **La vérification des joueurs** : Un programme de reconnaissance permettant au serveur de valider l'entrée d'un nouveau joueur ou de le reconnaître si ce dernier est déjà sur le serveur.

Pour la seconde soutenance, l'objectif sera de développer la partie interconnexion au niveau des états des personnages, comme leur position ou leurs mouvements. On aurait non plus une connexion simplement technique mais bien un affichage visuel en temps réel entre les machines.

2.4. IA

1. Travail de Abdulrahman (responsable) :

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

2.5. Textures, Modèles & Animations

1. Travail de Samy (responsable) :

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

2. Travail de Gabin (rien) :

Pour la première soutenance je me suis occupé de la recherche d'assets, notamment des personnages. J'ai alors proposé à mon groupe d'acheter un pack de personnages qui correspondait tout à fait à notre thème. L'objectif était de simplifier au plus possible Samy dont je conçois que le design peut être assez long et fastidieux (si encore y a-t-il du travail).

De plus, après avoir effectué des recherches sur le fonctionnement des animations à partir d'images, j'ai pu implémenter une class manager qui permet d'animer n'importe quelle image à partir de quelques paramètres.

A partir de celle-ci j'ai pu alors réaliser une animation de fumée sous les pieds du personnage lorsque celui saute ainsi que les animations des personnages pour mon gameplay.

Pour le premier personnage (*cf* : *Figure 4*), on retrouve notamment ces animations :

- **Inactif** : Lorsque le joueur n'appuie sur aucune touche et que le personnage est posé sur une plateforme horizontale, cela lance une animation d'inactivité.
- **Déplacement** : Lorsque le personnage se déplace à droite ou à gauche, cela enregistre sa dernière direction et met à jour toutes les autres pour suivre ce mouvement. De plus, si la touche directionnelle est maintenue, une animation de course est lancée.
- **Sauts** :
 1. **Basic & Sky jump** : Si le joueur réalise un basic jump ou un sky jump (*cf* : 2.1. *Moteur physique*), une animation est lancée en fonction de l'état du personnage. Une pour le début du saut lorsque la gravité est inversée, une pour la transition lorsque la gravité se stabilise et enfin une pour la fin lorsque la gravité est active.
 2. **Wall jump** : Tant que le personnage est en contact avec une plateforme verticale et que la gravité est appliquée, une animation de glissade le long de la plateforme en question est active. Lorsque le joueur se décide alors à sauter le personnage pousse le mur avec ses bras pour se propulser vers l'avant et réalise son wall jump (*cf* : 2.1. *Moteur physique*).
- **Attaques & Actions** : Une animation liée à chaque attaque et action que le personnage peut réaliser (*cf* : 2.2. *Gameplay*).

Pour que cette class fonctionne, il faut respecter une organisation des assets stricte dans la structure du dossier.

2.6. Menu & Interfaces utilisateur

1. Travail de Samy (responsable) :

A strictement rien fait du projet (*cf* : *figure 9*).

2. Travail de Gabin (rien) :

Pour la première soutenance, j'avais besoin d'une map pour pouvoir essayer la physique du jeu. J'ai été contraint de faire moi-même celle-ci pour pouvoir faire mes tests. J'ai alors créé une map principale qui pourrait ressembler à un design que l'on retrouverait dans le jeu dans le futur (*cf : Figure 5*), ainsi qu'une map qui m'a permis de développer la logique de saut (*cf : Figure 6*).

De plus, un menu très basique a été créé où l'on retrouve un unique bouton jouer (*cf : Figure 7*). Ce menu a simplement pour but de tester la class manager des pages qui permet de supprimer les objets liés à une page ainsi que de créer les nouveaux. Cela nous permet alors de changer de page très facilement.

Enfin, j'ai créé une autre class manager input qui regroupe toutes les touches du jeu au même endroit. Pour l'instant il faut changer celle-ci directement dans le code, mais à l'avenir cette class nous permettra de créer un menu visuel de paramètres qui permettrait de changer ses touches directement dans le jeu.

2.7. Son & Musique

1. Travail de Lola (responsable) :

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

2. Travail de Gabin (rien) :

Pour la première soutenance, je n'ai pas spécialement fait quelque chose sur l'audio en particulier. Néanmoins, j'ai programmé une class manager qui gère tous les assets et permet de les importer. Cela comprend :

- **Images & Icons :** Cela permet d'importer une image ou un logo et de l'utiliser dans le jeu avec une simple ligne très facile à comprendre.

- **Sons :** Comme pour les images, cela permet d'importer très facilement un son. Lorsque celui-ci est lancé, il est joué une fois puis s'arrête (*Pas encore testé*).
- **Musiques :** Comme pour les deux précédents il permet d'importer facilement une musique. Lorsque celle-ci est lancée, elle est jouée en boucle jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée à l'aide d'une commande.

Pour que cela fonctionne, il faut respecter une organisation des assets stricte dans la structure des dossiers. Pour éviter toutes confusions, j'ai alors créé un fichier qui explique l'organisation à tenir. J'ai aussi trouvé une musique qui correspondait très bien au lore du jeu. Mais un problème m'a empêché de l'implémenter jusqu'au bout (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*).

2.8. Site Web

1. Travail de Ilyan (responsable) :

Pour cette première soutenance, j'ai opté pour une architecture simple (*cf : Figure 8*). Lorsque l'on arrive sur le site, on voit directement le nom du projet ainsi qu'un slogan en dessous. Le site est segmenté en plusieurs parties, toutes sur la même page et accessible à l'aide d'une redirection :

- **Le projet :** Cette première partie explique rapidement le lore, le but ainsi que les différents aspects constituant notre projet.
- **Le groupe :** Cet espace permet un rapide aperçu des membres du groupe ainsi que des spécifications de chacun.
- **Ressources & Bibliothèques :** Cette catégorie contient toutes les ressources et les bibliothèques ayant été utilisées afin de façonner notre jeu.
- **Téléchargements :** La dernière partie du site permet de télécharger le rapport de projet mentionné dans le cahier des charges ainsi qu'une redirection sur notre repo github.

Le tout est exposé dans un thème sombre avec des touches rouges afin de rappeler le Japon et le sang faisant référence aux samouraïs, le thème de notre jeu. Les boutons quant à eux sont tous affichés en bleu pour la plupart qui rappelle les couleurs qui composent le logo de notre groupe (*cf : Figure 2*).

3. Réalisation

3.1. Fonctionnalités jouables actuelles

Pour cette soutenance, il est possible de tester deux personnages sur une map simple. Le choix de ceux-ci est disponible pour le moment uniquement en changeant le nom du personnage dans l'appel de la fonction. Le joueur peut alors se déplacer et réaliser des attaques visuelles sur toute la map. De nombreuses animations sont déjà disponibles. Lorsque le personnage tombe et meurt, il réapparaît à l'infini. Une map qui sert à débbugger la physique du jeu a été aussi créée.

De plus, une bonne base d'architecture réseaux ainsi qu'un début de multijoueur a été programmés. Néanmoins, cela n'a pas encore été testé à cause d'une impasse (*cf : 3.2. Problèmes & Solutions*)

Même si pour l'instant les fonctionnalités sont faibles, grâce à toutes les class manager qui ont été implémentées, le jeu devrait prendre un tournant intéressant pour la prochaine soutenance. Désormais le plus complexe a été réalisé.

3.2. Problèmes & Solutions

- **Collisions (Gabin) :** Le premier problème rencontré est arrivé lors du développement de la physique, j'ai rencontré un problème dû à la mauvaise interprétation de la documentation Ursina. En effet, toutes mes collisions étaient gérées par des raycast rendant les collisions très incertaines et bugger à de nombreuses reprises.

Même si j'avais fini par arriver à un résultat plutôt satisfaisant, je me suis très vite rendu compte que cela ne suffirait pas pour implémenter le reste. C'est alors que lors de mes recherches sur une seconde documentation plus poussée, j'ai découvert la fonction

intersects qui correspondait beaucoup plus à ce dont j'avais besoin. Grâce à celle-ci j'ai pu recommencer du début et résoudre tous mes problèmes avec plus de facilité.

- **Test du réseaux & Multijoueur (Ilyan) :** Le second quant à lui concerne le développement de l'architecture réseaux et du multijoueur. En effet, il a pu commencer sa partie comme prévu mais n'a pas pu la tester car il ne dispose que d'un seul ordinateur.

Après avoir vu et discuté sur cela avec lui (car je suis chef de groupe ainsi que suppléant sur ces deux parties), je lui ai conseillé d'installer une VM (Virtual Machine), qui permet de simuler un environnement à part depuis son propre ordinateur et donc de pouvoir tester son code. Néanmoins, cela n'a pas encore été mis en place et sera donc essayé pour préparer la deuxième soutenance.

- **Erreur de musique (Gabin) :** Le troisième problème a été rencontré lors de l'implémentation de la musique de jeu. Lorsque je lançais celle-ci en début de partie, la musique se jouait bien, mais au bout d'environ 5 secondes le son ne fonctionnait plus.

En recherchant j'ai remarqué que l'objet de la musique n'était pourtant pas détruit, et le problème viendrait donc d'ailleurs. Malgré tout je n'ai pas réussi à identifier la cause de celle-ci et donc à régler le problème.

4. Synthèse des expériences individuelles

4.1. Gabin



Ce début de projet a été pour moi très formateur. Il m'a permis de redécouvrir la joie de travailler en groupe sur de la programmation. Ce n'est pas la première fois que je réalise des projets de codes sur de longues durées, cela m'a donc permis d'aider un peu mon groupe et de les motiver. C'est pourquoi je me suis chargé de m'occuper de la structure du projet en intégrant même des fiches d'aides pour chacun. J'ai eu aussi l'occasion de mettre en pratique les compétences en management apprises lors d'un précédent travail en entreprise pour gérer l'équipe et favoriser la communication afin d'assurer une bonne avancée du projet.

4.2. Ilyan

Le début du projet a été pour moi une affaire de prise de connaissance de l'architecture réseaux. Le fait de ne pas avoir codé durant les premiers mois pour le temps du développement de la physique du jeu n'a pas été intuitif, mais c'était finalement la bonne décision pour une organisation claire du projet. Cela m'a rappelé l'importance de la confiance au sein d'un groupe et la nécessité de comprendre la dépendance d'une tâche à une autre, plutôt que de vouloir coder "tout, tout de suite".

J'ai d'abord ressenti de l'appréhension face à la complexité de la partie réseau. Plus je progressais dans mes recherches, plus je réalisais que le temps de développement nécessaire serait conséquent, ce qui a pu être, par moments, démoralisant. J'ai dû apprendre à découper des problèmes complexes, notamment le multijoueur, en sous-tâches qui étaient plus faciles à coder et plus compréhensibles pour moi. C'est pourquoi j'ai prévu de faire tout d'abord la connexion entre les machines, puis l'échange de données, et enfin la synchronisation.

Malgré ces défis, ce projet reste une source majeure de motivation. Il correspond parfaitement à la logique de mes études d'ingénieur en informatique et rejoint ma manière favorite d'apprendre : l'apprentissage par projet. Le fait de devoir produire un résultat concret rend les concepts informatiques beaucoup plus intéressants qu'un cours théorique. C'est cet aspect ludique qui compense largement le stress lié aux délais et qui maintient ma motivation pour la suite du projet.

4.3. Abdulrahman

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

4.4. Samy

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

4.5. Lola

A strictement rien fait du projet (*cf : figure 9*).

5. Pr vision

5.1. Accord avec le planning

Tableau d'avancement des t�ches	
T�ches	Soutenance 1
Programmation	
Moteur physique	85%
Gameplay	30%
R�seaux	40%
Multijoueur	15%
IA	0%
Design & Audio	
Textures, Mod�les & Animations	30%
Menu & Interfaces utilisateur	5%
Son & Musique	1%
Site web	
Site Web	35%

 T ches en retard  T ches effectu s  T ches en avance

5.2. Moteur physique

La pr vision sur l'avanc e du d veloppement du moteur physique a  t  plus qu'atteinte. En effet, j'ai r alis  plus du double de ce que j'avais initialement pr vu de faire d  au fait que j'avais sous-estim  mes capacit s gagn es au fil des projets personnels r alis s lors des ann es pr c dentes. Pour la prochaine soutenance, il me reste mon erreur   corriger (cf: 3.2. Probl mes & Solutions) ainsi qu'impl menter un manager pour les hitbox des attaques de sorte qu'elle soit globale pour toutes, peu importe la position sur l'asset.

5.3. Gameplay

La prévision sur l'avancée du développement du gameplay est dans les temps. Je ne me suis volontairement pas avancé plus que ça sur cette partie pour pouvoir faire un peu du reste du projet et remplacer les personnes qui n'ont rien fait. De ce fait j'ai pu harmoniser un minimum le jeu.

5.4. Réseaux & Multijoueur

Le seul retard théorique que j'ai à relever en tant que responsable réseau et multijoueur est dû à l'inversement des pourcentages d'avancement du projet entre ces deux parties. Lorsque mon groupe et moi avons complété le CDST, je n'avais pas clairement établi la nuance entre les modules réseau et multijoueur, c'est pourquoi j'ai inversé les pourcentages visés de l'un avec l'autre. Je n'ai donc concrètement aucun retard à rapporter.

5.5. IA

Abdulrahman n'a strictement rien fait du projet.

5.6. Textures, Modèles & Animations

Samy n'a strictement rien fait du projet (cf : figure 9). Néanmoins, moi, Gabin j'ai comblé le retard en réalisant moi-même sa partie.

5.7. Menu & Interfaces utilisateur

Samy n'a strictement rien fait du projet (cf : figure 9). Néanmoins, moi, Gabin j'ai réalisé une map ainsi qu'un menu très simple, justifiant les 5%.

5.8. Son & Musique

Lola n'a strictement rien fait du projet (cf: figure 9). Néanmoins, moi, Gabin j'ai essayé d'ajouter une musique principale du jeu, bien que j'aie échoué, justifiant les 1%.

5.9. Site Web

Concernant le site web, l'avancement visé a été dépassé de plus de 20%. Ayant déjà codé un site web, cette tâche m'a été plus simple à réaliser que les autres et surtout plus rapide.

6. Conclusion

Pour conclure, le développement a été assez inégal sur la production. Certaines fonctionnalités ont pris de l'avance sur la prévision tandis que d'autres ont pris énormément de retard dû à un gros manque de travail. En tant que chef de groupe, j'espère fortement que l'investissement sera maître mot pour les futures soutenances. Néanmoins le projet a été préparé à être développé de manière à être enrichie rapidement et devrais donc rattraper son retard d'ici la soutenance 2.

7. Annexes

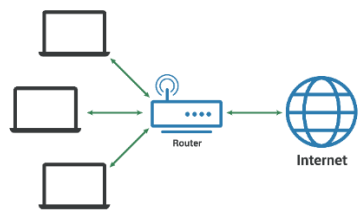


Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

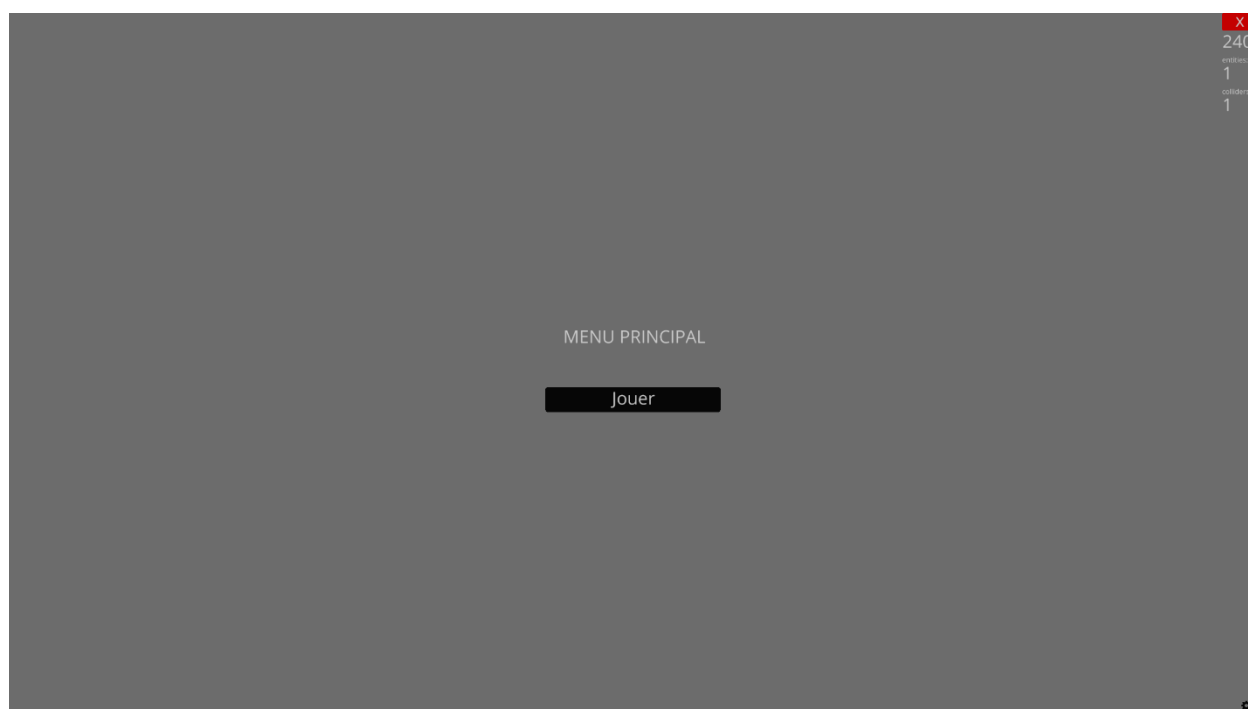


Figure 7

Télécharger

Power Rift, littéralement faille de pouvoir, est un platform fighter dont la victoire appartient au dernier encore debout. La légende veut que le nom de ces combats viendrait justement de cette capacité hors norme de faire communiquer son âme avec le monde réel, comme une faille à travers la vie elle-même.

L'objectif est inévitablement de désigner le plus puissant et le plus valeureux des samouraïs.

Moteur Physique	Réseau (LAN)	Technologie
Gestion des collisions et gravité personnalisée.	Architecture Client-Serveur optimisée pour le 1v1 et 2v2.	Développé 100% en Python avec le moteur Ursina.

Ilyan AFFANE Développeur Réseau & Web	Gabin RUIZ Développeur Physique/ Moteur	Samy MELLHAB Direction Artistique / Menus	Abdulhman LABED Développeur IA	Lola SANSON SFX / Sans
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

- **Langage** : Python 3.11
- **Moteur de Jeu** : [Ursina Engine](#)
- **Réseau** : [UrsinaNetworking](#) (Wrapper TCP/UDP)
- **Assets Graphiques** : Pack d'assets de samouraïs.
- **Sons/Musiques** : Aucune source encore utilisée.

 Télécharger le Rapport de Soutenance (PDF)

 Télécharger le Jeu (ZIP - Sources + Exécutable)

Assurez-vous d'avoir Python installé pour lancer les sources !!!

Figure 8

Commits on Jan 14, 2026	Added networking bases  ilyan committed 2 hours ago 25483b1   
Commits on Dec 21, 2025	Added missing updated InputManager file from previous commit.  rgpegasus committed 3 weeks ago 34d4f8c   
	Added an AnimationManager that displays the correct animation based on the action and updated other class with this new manager.  rgpegasus committed 3 weeks ago edcaef0b   
Commits on Dec 18, 2025	Added a set of resources for a new character  rgpegasus committed last month dac1daf   
	Added the new character to all maps + Added a background music  rgpegasus committed last month 68eb900   
	Updated InputManager with a new combo_pressed function to detecte key combinations and added new keys function  rgpegasus committed last month eb4022a   
	Added a new full demon samurai character  rgpegasus committed last month 692de17   
	Updated JumpSmoke for entities that aren't centered on themselves + Fixed errors during the entity flip x  rgpegasus committed last month 8ad193e   
	Updated Physics class with collisions for entities that aren't centered on themselves  rgpegasus committed last month 2438b6c   
Commits on Dec 14, 2025	Added a visual indicator for the jump limit  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 e16f3c0   
	Updated the maximum number of jumps on the side of the platform  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 a55c55c   
	Fixed an error in the play function of the Animation class  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 218b2d4   
	Added single click option and gamepad input  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 98f5c3d   
	Reworked resource manager to make it easier to use  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 31641d2   
	Added a new map to debug jumps and updated test map  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 9776fc9   
	Updated Exemple entity with the knight character  rgpegasus committed on Dec 14, 2025 d796f3c   
Commits on Dec 13, 2025	Added new variables  rgpegasus committed on Dec 13, 2025 96a26ca   
	Added Animation and JumpSmoke class which manages animations from an image  rgpegasus committed on Dec 13, 2025 0bf99a0   
	Added Physics class which manages gravity, jumps, and collisions  rgpegasus committed on Dec 13, 2025 ab9aad0   
	Updated background color  rgpegasus committed on Dec 13, 2025 d12210d   
	Added new assets for test map and the knight character  rgpegasus committed on Dec 13, 2025 3a206ce   
Commits on Dec 12, 2025	Added and updated INFO.md files in entities, manager, pages, network and resources  rgpegasus committed on Dec 12, 2025 11c2304   
Commits on Dec 4, 2025	PowerRift rises  rgpegasus committed on Dec 4, 2025 5f6ec9c   
End of commit history for this file	

Figure 9